A Terra gira em relação a quê?

Sistemas Geodésicos de Referência — Parte 2: os referenciais celestes (ICRS e ICRF) e a ponte até o chão — quatro aulas

---

Simuladores de Astrometria e de Sistemas de Coordenadas

O que vamos ver

1. Onde paramos
2. Duas surpresas
3. Por que um céu que não gira?
4. O céu como uma esfera
5. O céu se mexe
6. Parado de verdade
7. VLBI: ouvir com duas orelhas
8. Do ICRS ao ICRF
9. Hipparcos, Gaia e a aceleração da Galáxia
10. Duas visões, uma rotação
11. A rotação da Terra
12. O eixo balança no espaço
13. O polo anda dentro da Terra
14. Os EOP: quem mede e quem publica
15. Vários relógios, uma hora
16. O tempo dos satélites
17. Da órbita ao receptor
18. O Brasil e o fecho

Esta é a Parte 2

Parte 1 (a aula anterior)

Os referenciais **terrestres**: ITRS e ITRF, SIRGAS2000, o WGS 84. Os que *giram junto com a Terra*.

Parte 2 (esta aula)

Os referenciais **celestes**: ICRS e ICRF. Os que **não giram com a Terra** — e a **ponte** que liga o céu ao chão.

A Parte 2 também **começa do zero**: se você já sabe o que é ascensão reta, ela passa rápido — mas as ideias dela voltam todas na aula 3.

Quatro aulas

Aula 1 · Um céu que não gira

Por que um referencial que não gira com a Terra; coordenadas de uma estrela; o que, no céu, *se mexe*.

Aula 2 · Os faróis do Universo

Quasares, VLBI, o ICRS e o ICRF; depois o Hipparcos e o Gaia.

Aula 3 · A ponte céu–chão

Como a Terra está virada no espaço: rotação, precessão, nutação, polo — e os EOP.

Aula 4 · O tempo e a prática

UT1, UTC, TAI, o segundo intercalar e o tempo do GNSS; da órbita ao receptor; o Brasil.

Cada aula tem 50 minutos, começa relembrando a anterior e termina com um resumo. Vamos **devagar**: uma ideia por slide.

Parte 1

Um céu que não gira

aula 1 de 4

Onde paramos

Onde paramos: a Parte 1

Na Parte 1, sobre os referenciais **terrestres**:

1. uma coordenada precisa dizer em qual **frame** e em qual **época**;
2. o **sistema** é a regra escrita; o **frame**, as estações de verdade;
3. o ITRS/ITRF fica **preso à Terra**: gira junto com ela;
4. a orientação dele vem de um acordo de 1984 — e quem a amarra são os **quasares**, vistos pelo VLBI.

Ficou faltando uma peça

Tudo isso serve a quem está parado na Terra. E quem não está — um satélite, a Lua, uma estrela, um quasar?

Esses precisam de um referencial que **não gira com a Terra**.

As perguntas de hoje

1. Por que precisamos de um referencial que não gira com a Terra?
2. Como se dão coordenadas a uma estrela?
3. O que quer dizer "J2000.0" no catálogo?
4. O céu parece parado — mas o que, de fato, *se mexe*?

Combinado

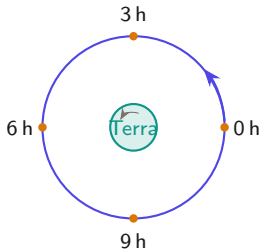
No fim da aula, você responde às quatro — com as suas palavras.

Elas voltam no último slide.

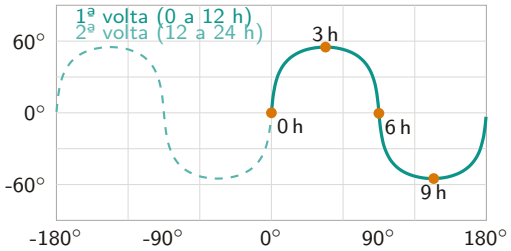
Duas surpresas

O mesmo satélite, dois desenhos

Um satélite GPS dá uma volta em torno da Terra em cerca de **12 horas**. O mesmo satélite, durante um dia, em dois desenhos:



visto do espaço: um círculo



visto de um mapa preso à Terra: um laço retorcido

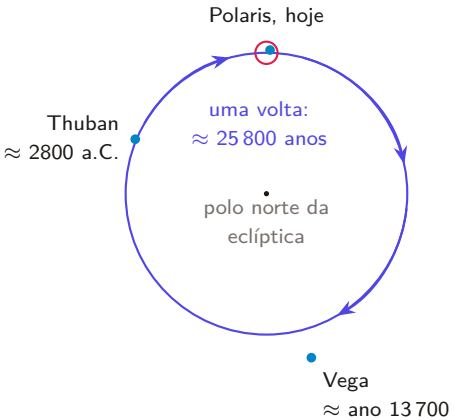
O satélite é o mesmo. Mudou o **referencial**: à direita, o mapa gira embaixo dele (uma volta a cada 23 h 56 min).

O norte do céu muda de endereço

Hoje o polo norte celeste aponta quase para **Polaris**, a Estrela Polar: fica a menos de 1° dela.

Mas o eixo da Terra não aponta sempre para o mesmo lugar. Há uns 4 800 anos, no tempo das pirâmides, a "estrela do norte" era **Thuban**. Daqui a uns 11 700 anos será **Vega**.

No Hemisfério Sul não há uma estrela brilhante no polo: é o Cruzeiro do Sul que serve de guia.



O polo celeste anda num círculo de 23,4° de raio.

A tese da Parte 2

Duas surpresas, uma lição: o que está "parado" **depende de quem olha**.

Quem precisa de um referencial que não gira com a Terra?

- **satélites** (GNSS, laser, DORIS): a órbita obedece à gravidade no espaço, não ao mapa;
- **sondas** e missões à Lua e a Marte;
- a **astronomia**: estrelas, planetas, galáxias;
- a **própria Terra**: para medir o quanto ela gira, é preciso algo que não gira com ela.

A pergunta que organiza as quatro aulas

Girar **em relação a quê**?

Aonde vamos chegar

O sistema **ICRS** e o frame **ICRF**: um céu preso a **quasares**, tão distantes que parecem imóveis.

Por que um céu que não gira?

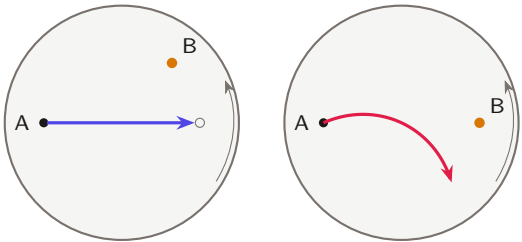
O carrossel, de novo

Você está num carrossel e joga uma bola para um amigo do outro lado.

Visto de fora, a bola vai em linha reta — mas o amigo girou e "saiu do caminho".

Visto do carrossel, a bola faz uma curva, como se alguém a empurrasse.

Lembra do "empurrãozinho para fora" da aula de gravimetria? Ele só aparece porque a gente está num referencial que gira.



visto de fora: reta

visto do carrossel: curva

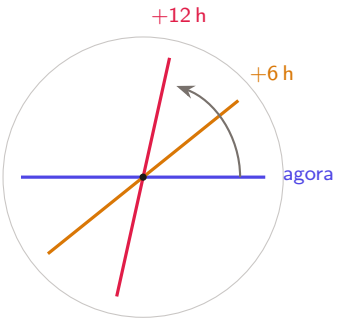
A Terra deixa pistas, mas não diz “em relação a quê”

Num carrossel fechado você ainda *sente* que está girando. Com a Terra também: em 1851, em Paris, Foucault pendurou um pêndulo de **67 metros** no Panteão — e o plano de oscilação foi **girando** sozinho.

Em **Curitiba**: uma volta a cada **2,3 dias** (uns 155° por dia), no sentido anti-horário visto de cima.

Mas falta uma resposta

O pêndulo prova que a Terra gira, mas não diz em relação a quê. Newton imaginou um “espaço absoluto”; **na prática, usamos os objetos mais distantes que conseguimos ver**.



visto de cima, em Curitiba

O céu como uma esfera

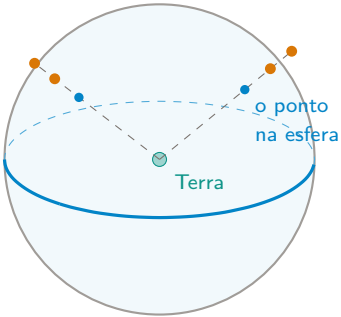
A esfera celeste

As estrelas estão a distâncias muito diferentes. Mas, para dizer *onde* uma estrela está no céu, só interessa a **direção**.

Então imaginamos uma esfera gigante em volta da Terra, como o domo de um planetário, e "pintamos" cada astro no ponto onde o raio de visão o cruza: é a **esfera celeste**.

Direção, não posição

Na Parte 1, uma coordenada era uma posição, em metros. Aqui, é só uma direção: **dois ângulos**.



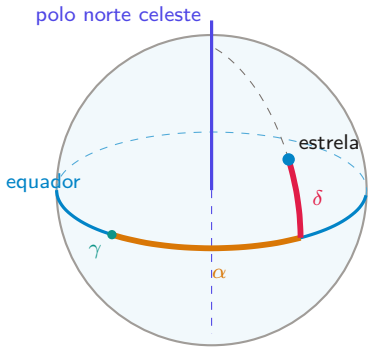
estrelas a distâncias diferentes, na mesma direção

Latitude e longitude do céu

Na Terra, damos a latitude e a longitude. No céu, é a mesma ideia:

- o **equador celeste** é o equador da Terra "esticado" até a esfera; os **polos celestes** são o eixo da Terra esticado;
- **declinação** δ: a "latitude" — de $-90°$ a $+90°$;
- **ascensão reta** α: a "longitude" — medida para leste, a partir de um ponto de partida γ.

Em vez de graus, a ascensão reta costuma vir em **horas**.



Horas viram graus

O céu dá uma volta em 24 horas.

Então:

$$\begin{aligned} 24\text{ h} &= 360^\circ \\ 1\text{ h} &= 15^\circ \\ 1\text{ min} &= 15' \\ 1\text{ s} &= 15'' \end{aligned}$$

(minuto e segundo *de tempo* viram minuto e segundo *de arco*, vezes 15.)

	α	δ
Sirius	6 h 45 min 8,9 s	$-16^\circ 42' 58''$
	$= 101{,}287^\circ$	$= -16{,}716^\circ$
Acrux	12 h 26 min 35,9 s	$-63^\circ 05' 57''$
	$= 186{,}650^\circ$	$= -63{,}099^\circ$

Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno; Acrux é a estrela do "pé" do **Cruzeiro do Sul**.

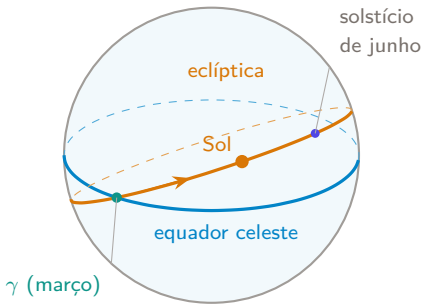
Valores para o equinócio e a época J2000.0.

O ponto de partida: eclíptica e ponto vernal

Para a longitude da Terra, o mundo combinou o meridiano de Greenwich. E para a ascensão reta?

Ao longo do ano, o Sol anda entre as estrelas por uma linha: a **eclíptica**. Ela é inclinada 23,4° em relação ao equador celeste — a mesma inclinação do eixo da Terra, a causa das estações.

As duas linhas se cruzam em dois pontos, os **equinócios**. O de março é o **ponto vernal** γ: onde o Sol cruza o equador, de sul para norte. É o zero da ascensão reta.



O ângulo entre as duas linhas é 23,4°.

Sua vez

Três continhas

(a) Vega tem ascensão reta de 18 h 36 min 57 s. Quantos graus?

(b) Uma estrela tem $\alpha = 150^\circ$ e $\delta = -30^\circ$. Qual é a ascensão reta em horas? Ela está no céu norte ou sul?

(c) Quantos graus a Terra gira em **4 minutos**?

Sua vez

Três continhas

(a) Vega tem ascensão reta de 18 h 36 min 57 s. Quantos graus?

(b) Uma estrela tem $\alpha = 150^\circ$ e $\delta = -30^\circ$. Qual é a ascensão reta em horas? Ela está no céu norte ou sul?

(c) Quantos graus a Terra gira em **4 minutos**?

Respostas

(a) 18,6158 h $\times$ 15 = 279,24°.

(b) 150/15 = **10** h, céu **sul** (declinação negativa).

(c) $4 \times 15' = 60' = \mathbf{1}^\circ$. Guarde: 4 minutos de tempo = 1 grau.

O céu se mexe

O que quer dizer “J2000.0”

Todo catálogo de estrelas traz, ao lado das coordenadas, uma etiqueta: **equinócio e época J2000.0**.

J2000.0 é **1.º de janeiro de 2000, ao meio-dia**.

É a mesma lição da Parte 1: uma coordenada precisa dizer em qual **frame** e em qual **época**. No céu, a etiqueta diz: “os pontos de partida — o equador e o equinócio — são os que existiam naquele instante”.

Por que a etiqueta é necessária

Porque os dois pontos de partida se mexem, e as próprias estrelas também.

Três coisas se mexem

1. o equinócio e o equador: **precessão**;
2. o equador de novo, ondulando: **nutação**;
3. as estrelas: **movimento próprio**.

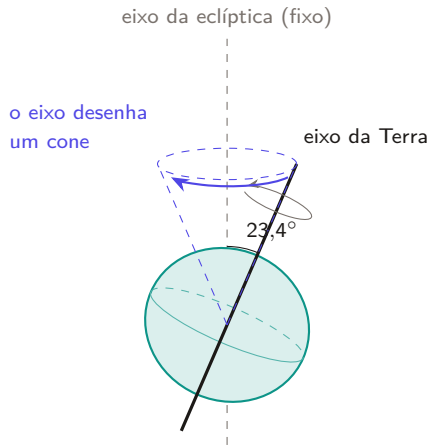
Precessão: o pião da Terra

Faça um pião girar inclinado. Além de girar sobre o próprio eixo, o eixo dele desenha, devagar, um **cone**.

A Terra faz o mesmo: o eixo gira em torno do eixo da eclíptica, mantendo a inclinação de 23,4°. Uma volta completa leva $\approx$ 25 800 **anos**.

O nome

Esse movimento lento do eixo é a **precessão**. Foi o que moveu o polo celeste de Thuban a Polaris, e o levará a Vega.

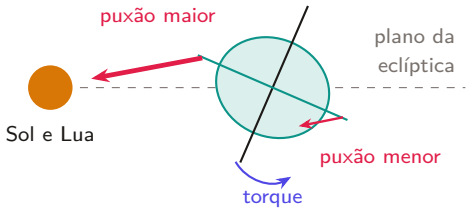


Quem empurra o pião?

A Terra não é uma esfera perfeita: o raio no Equador é **21 km maior** que nos polos — um "barrigão".

O Sol e a Lua puxam mais forte o lado do barrigão que está *mais perto*, e menos o lado mais longe. A diferença é um torque que tenta endireitar o eixo.

Mas a Terra gira, como um giroscópio. Em vez de tombar, o eixo **dá a volta**: é a precessão.



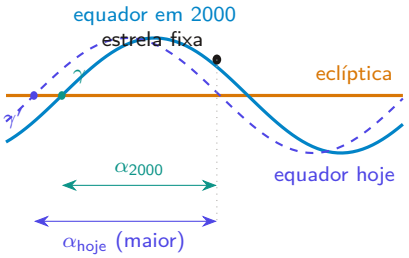
O ponto vernal escorrega

Se o equador celeste muda de lugar, o ponto onde ele cruza a eclíptica — o ponto vernal — **escorrega para o oeste**, ao longo da eclíptica:

$$50{,}29'' \text{ por ano}$$

Isso dá 1,4° por século, ou 1° a cada **72 anos**.

E como a ascensão reta é medida *a partir do ponto vernal*, a ascensão reta de toda estrela "fixa" vai mudando.



(deslocamento exagerado)

Pare e pense

O ponto vernal escorrega para o **oeste**. A ascensão reta se mede para o **leste**, a partir dele.

A pergunta

A ascensão reta de uma estrela fixa, hoje, é **maior** ou **menor** do que em 2000? E por quanto, para Sirius?

Pare e pense

O ponto vernal escorrega para o **oeste**. A ascensão reta se mede para o **leste**, a partir dele.

A pergunta

A ascensão reta de uma estrela fixa, hoje, é **maior** ou **menor** do que em 2000? E por quanto, para Sirius?

Resposta

Maior. O ponto de partida andou para trás, então a distância medida a partir dele, para a frente, *cresce*.

Sirius: de 101,287° para 101,587° — uns $+1\,078''$ ($+0{,}30°$) em 26,8 anos.

Hiparco e Spica (cerca de 129 a.C.)

O astrônomo grego **Hiparco** comparou a posição de **Spica** com observações feitas uns 150 anos antes, por Timocharis.

Spica estava uns 2° mais longe do ponto vernal. As estrelas não tinham se mexido tanto: quem tinha se mexido era o ponto de partida.

Hiparco estimou uns 1° por século (o valor de hoje é $1{,}4^\circ$). Foi a primeira vez que alguém percebeu que o céu tem uma **época**.

A conta

144 anos $\times$ $50{,}29''$ por ano $=$ $7\,242'' \approx \mathbf{2{,}0^\circ}$.

Conferem: o deslocamento medido pelos gregos é o que a precessão de hoje prevê.

Exemplo: Sirius em J2000.0 e hoje

	α	δ
J2000.0	101,2872°	−16,7161°
hoje (18/10/2026)	101,5865°	−16,7457°
diferença	+1 078″	−106″

Só precessão (equinócio e equador médios da data). O movimento próprio de Sirius acrescenta $\approx -33''$ em δ.

O tamanho disso

Total: $0{,}288^\circ = 17{,}3'$.

É **60 % do diâmetro da Lua cheia**.

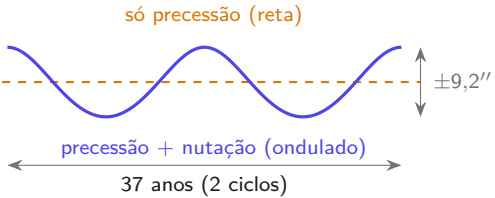
Em 27 anos, o "mesmo" ponto do catálogo deixou de ser o ponto onde a estrela está.

Nutação: o pião balança

A Lua complica. A órbita dela é inclinada uns 5° em relação à eclíptica, e o plano dessa órbita também gira: uma volta em **18,6 anos**.

Por isso o puxão da Lua no barrigão varia, e o eixo da Terra "balança" enquanto percorre o círculo: a **nutação**.

Amplitudes: até 17,2″ em longitude e 9,2″ na inclinação.



Trajetória do polo no céu. Escala vertical ampliada ≈ 7 vezes.

As estrelas também andam

As estrelas viajam pela Galáxia a dezenas de quilômetros por segundo. Para as mais próximas, dá para medir o deslocamento aparente: o **movimento próprio**.

- **Estrela de Barnard**: 10,4″ por ano — o recorde. Em **174 anos** anda o diâmetro da Lua.
- **Sirius**: 1,34″ por ano.
- A maioria das estrelas: bem menos de 0,1″ por ano.



O que se mexe, em uma tabela

o que se mexe	quanto	o que muda nas coordenadas
o equinócio (precessão)	$50{,}29''$/ano	a ascensão reta de todas as estrelas
o polo (precessão)	$20''$/ano	a declinação de todas as estrelas
o equador (nutação)	$\pm 17''$ em 18,6 anos	uma ondulação nas duas
as estrelas (mov. próprio)	até $10''$/ano	cada estrela, a seu modo

Nada do que usamos até aqui como "parado" está de fato parado. E agora?

Experimente: o Simulador de Astrometria

Na pasta `astrometria` você é um agrimensor sem GNSS: aponta o teodolito para três estrelas, anota a *distância zenital* e o *ângulo horizontal*, e o programa ajusta, por **mínimos quadrados**, a latitude, a longitude e a constante do azimute.

- catálogo de $\approx 2\,800$ estrelas (AR e Dec em graus, J2000.0);
- o "Tempo Médio de Greenwich" vira a hora sideral;
  hora sideral local = Greenwich + longitude.

O que o simulador deixa de fora

- **precessão**: as coordenadas são as de J2000.0 — em 2026, até 0,37° de diferença (≈ 40 km);
- **nutação**: até $17''$ ($\approx 0{,}5$ km);
- **UT1−UTC**: a hora é tratada como UT1; o erro chega a 0,9 s = $13{,}5''$ ($\approx 0{,}4$ km no Equador).

São simplificações boas para ensinar. Organizar o que fica de fora é o assunto desta Parte 2.

Para levar para casa — aula 1

1. Quem não gira com a Terra — satélites, sondas, estrelas — precisa de um referencial que **também não gira**. "Girar" é sempre *em relação a algo*.
2. O céu é uma **esfera** de direções. As coordenadas são dois ângulos: **ascensão reta** α (de γ, para leste; 24 h $= 360^\circ$) e **declinação** δ.
3. γ, o ponto vernal, é onde a eclíptica cruza o equador celeste. O catálogo diz "**J2000.0**": *frame e época*, como na Parte 1.
4. **Precessão**: o eixo da Terra dá uma volta em $\approx 25\,800$ anos; o ponto vernal escorrega $50{,}29''$/ano. **Nutação**: $\pm 17''$ em 18,6 anos. **Movimento próprio**: as estrelas andam.
5. Então "fixo" não existe nem no equador nem nas estrelas. Precisamos de algo **ainda mais distante e imóvel**.

Na próxima aula: os faróis do Universo — quasares, VLBI e o **ICRS** / **ICRF**. **Experimente:** o Simulador de Astrometria, ajustando a sua posição com três estrelas.

Parte 2

Os faróis do Universo

aula 2 de 4

Parado de verdade

Onde paramos: a aula 1

Na aula 1:

1. o céu é uma **esfera de direções**, com duas coordenadas: ascensão reta α e declinação δ;
2. elas dependem do equador e do equinócio — e eles **se mexem**: precessão ($50{,}29''$/ano) e nutação ($\pm 17''$);
3. as próprias estrelas andam (até $10''$/ano).

A pergunta de hoje

O que fica parado de verdade?

Resposta provisória: algo tão longe que, para nós, não se mexe.

As perguntas de hoje

1. O que fica parado de verdade?
2. Como medir a direção de algo tão distante, com precisão de milionésimos de segundo de arco?
3. O que são o **ICRS** e o **ICRF**: o sistema e o frame do céu?
4. Onde entram o Hipparcos e o Gaia?

Combinado

No fim da aula, você responde às quatro — com as suas palavras.

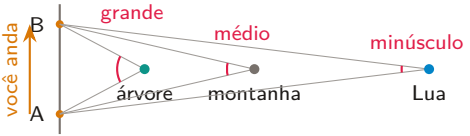
Quanto mais longe, menos se mexe

Numa viagem de carro, as árvores da beira da estrada passam voando. A montanha, lá longe, anda devagar. E a Lua parece acompanhar você, quase parada.

Para o mesmo movimento seu, o deslocamento aparente é **inversamente proporcional à distância**: o dobro da distância, metade do deslocamento.

A ideia

Quer algo que não se mexe? Procure o que está **mais longe** que você conseguir enxergar.



O ângulo que o objeto "vê" (em vermelho) diminui com a distância.

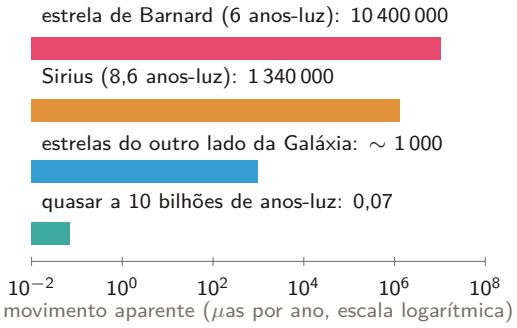
De quanto é o deslocamento aparente?

Algo que se move de lado, com velocidade v a uma distância d, parece andar no céu a

$$\boxed{\frac{v}{d}}$$

radianos por segundo.

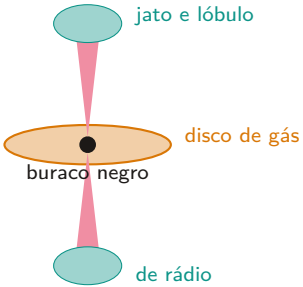
Barnard anda **150 milhões de vezes mais** que um quasar.



O que é um quasar?

No centro de algumas galáxias há um **buraco negro gigante** (milhões a bilhões de vezes a massa do Sol) engolindo gás. O gás esquenta ao cair e brilha mais que a galáxia inteira; jatos de partículas saem pelos polos.

De longe é só um ponto de luz — "quase uma estrela": *quasi-stellar radio source*, ou **quasar**. O primeiro com o espectro decifrado foi o **3C 273** (M. Schmidt, 1963): sua luz saiu há uns **2 bilhões de anos**.



esquema; fora de escala

Por que rádio?

Muitos quasares são fortes emissores de **rádio**; as ondas de rádio atravessam as nuvens, valem de dia e de noite — e, como veremos, dá para juntar antenas distantes.

VLBI: ouvir com duas orelhas

Quão fino precisa ser o olhar?

Uma antena só enxerga detalhes maiores que, aproximadamente, o comprimento da onda dividido pelo diâmetro:

$$\theta \approx 1{,}22\,\frac{\lambda}{D}$$

- olho humano: $\approx 60''$;
- prato de **100 m**, ondas de 3,6 cm: $\approx 90''$ — igual ao olho;
- duas antenas a **10 000 km** uma da outra: $\lambda/B \approx$ **0,7** mas.

Isso é **120 000 vezes mais fino**. E ainda queremos chegar a 30 μas.

A ideia do VLBI

Very Long Baseline Interferometry: em vez de uma antena gigante, **duas antenas muito distantes** — um telescópio do tamanho da Terra, feito de pedaços.

Curiosidade

A mesma técnica, com antenas em vários continentes, deu em 2019 a primeira **imagem de um buraco negro**: o da galáxia M87.

Duas orelhas e um trovão

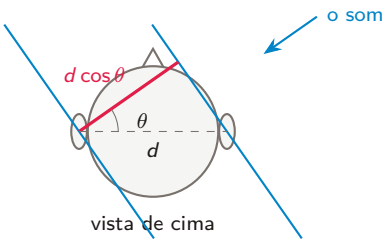
Você sabe de que lado vem um trovão: o som chega a uma orelha um pouquinho *antes* da outra. O cérebro mede esse **atraso** e dá a direção.

Orelhas a $d = 0{,}20$ m, som a 343 m/s: o atraso máximo é

$$\frac{d}{v} = \frac{0{,}20}{343} \approx 0{,}6 \text{ ms}$$

E o atraso depende do ângulo θ:

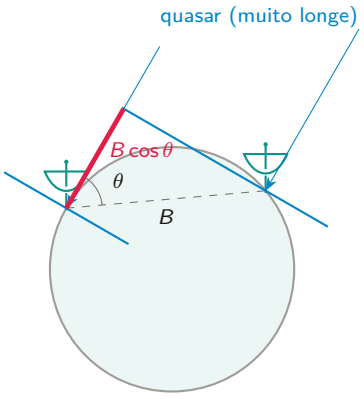
$$\boxed{\text{atraso} = \frac{d\,\cos\theta}{v}}$$



O mesmo, com ondas de rádio

Troque as orelhas por **duas antenas** distantes e o som pelas ondas de rádio de um quasar. A onda chega a uma antena antes da outra; medindo o atraso τ, descobre-se θ:

$$\tau = \frac{B \cos\theta}{c}$$



- B: a **linha de base**, a distância entre as antenas;
- θ: o ângulo entre a linha de base e a direção do quasar;
- c: a velocidade da luz.

Do atraso para o ângulo

Invertendo a fórmula:

$$\cos\theta = \frac{c\,\tau}{B}, \qquad \delta\theta \approx \frac{c\,\delta\tau}{B\,\sin\theta}$$

Com uma linha de base de $B = 10\,000$ km:

atraso máximo B/c	33,4 ms
precisão no atraso $\delta\tau$	10 ps
(luz em 10 ps anda)	3 mm
precisão no ângulo $\delta\theta$	$\approx 60\,\mu$as

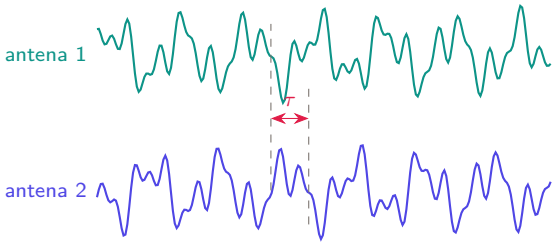
Quão pequeno é 10 ps?

10 ps = 0,000 000 000 01 s: um centésimo de bilionésimo de segundo. Para medir o atraso tão bem, é preciso um relógio extraordinário em cada antena.

Como gravar sem fio

As antenas estão a milhares de quilômetros: não dá para ligar um fio entre elas.

1. Cada antena **grava** o "chiado" de rádio do quasar, junto com a hora de um **relógio atômico** (um maser de hidrogênio).
2. As gravações vão para um computador, o **correlator**.
3. Ele **desliza** uma gravação sobre a outra até as duas ficarem iguais. O deslizamento é o atraso τ.



o mesmo sinal, gravado em dois lugares

Sua vez

Uma linha de base de 6 000 km

(a) Um quasar está a $\theta = 60°$ da linha de base. Qual é o atraso τ?

(b) Para saber θ com $1\,\mathrm{mas}$ de precisão, com que precisão temos de medir τ?

(c) Quanto a luz anda nesse tempo?

Sua vez

Uma linha de base de 6 000 km

(a) Um quasar está a $\theta = 60°$ da linha de base. Qual é o atraso τ?

(b) Para saber θ com $1\,\mathrm{mas}$ de precisão, com que precisão temos de medir τ?

(c) Quanto a luz anda nesse tempo?

Respostas

(a) $\tau = \dfrac{6 \times 10^6 \cos 60°}{299\,792\,458} \approx 10{,}0$ ms.

(b) $\delta\tau = \dfrac{B \sin\theta\, \delta\theta}{c} \approx \mathbf{84}$ ps
($1\,\mathrm{mas} = 4{,}85 \times 10^{-9}$ rad).

(c) $c \times 84$ ps $\approx 2{,}5$ cm.

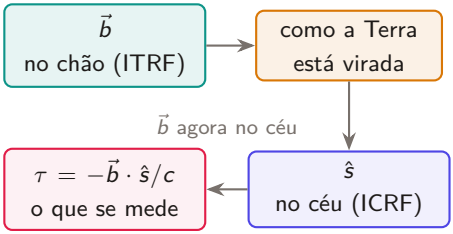
O atraso conhece os dois referenciais

A conta do atraso, escrita com vetores:

$$\tau = -\frac{\vec{b} \cdot \hat{s}}{c}$$

- $\vec{b}$: a linha de base — conhecida no **ITRF**, preso à Terra;
- $\hat{s}$: a direção do quasar — no **ICRF**, preso ao céu.

Para multiplicar, os dois precisam estar **no mesmo referencial**: é preciso saber *como a Terra está virada*. Isso é a aula 3.

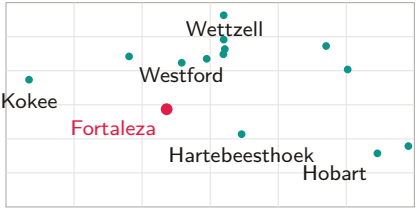


Muitos atrasos, poucas incógnitas: **mínimos quadrados**, de novo. As incógnitas: antenas, quasares, orientação da Terra, relógios, atmosfera.

O IVS e as antenas pelo mundo

O **IVS** (*International VLBI Service for Geodesy and Astrometry*) combina os observatórios de dezenas de países.

- sessões de **24 h**, algumas por semana: a orientação completa da Terra;
- sessões de **1 h** ("*Intensives*"), quase todo dia: a rotação (UT1−UTC), com resultado rápido;
- a nova geração, o **VGOS**: antenas de 12 m e meta de **1 mm**.



algumas estações da rede (posições aproximadas)

No Brasil

Fortaleza, Rádio Observatório Espacial do Nordeste (Eusébio, CE): antena de 14,2 m em VLBI desde **1993**; em novembro de 2025 foi inaugurada uma nova antena com terminal **VGOS**. O Hemisfério Sul tem poucas antenas: cada uma conta muito.

Do ICRS ao ICRF

Sistema e frame, de novo

	terrestre (Parte 1)	celeste (Parte 2)
sistema	ITRS	**ICRS**
frame	ITRF2020	**ICRF3**
o que a lista traz	estações: coordenada *e* velocidade	quasares: ascensão reta e declinação
gira com a Terra?	sim	**não**
quem adota	IUGG / IERS	IAU (com o IERS)

A mesma dupla: a **regra escrita** e as **coisas de verdade**.

A regra do ICRS, em quatro linhas

origem	o **baricentro** (centro de massa) do Sistema Solar
orientação	eixos **presos a objetos extragalácticos distantes**, escolhidos para coincidir com o equador e o equinócio médios de J2000.0 (a $\approx 18\,\mathrm{mas}$), para não "quebrar" os catálogos antigos
escala	só direções; o espaço-tempo em volta usa o metro e o segundo do SI
tempo	os eixos **não giram** em relação ao Universo distante

Repare no que não tem aqui

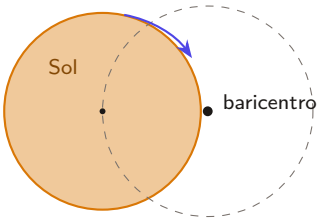
Nenhuma fonte, nenhuma coordenada: nada que dê para medir. É o sistema — e por isso ele não basta.

Por que o baricentro, e não a Terra?

O Sol não fica parado: ele e os planetas giram em torno do **centro de massa** do conjunto, o baricentro.

Só Júpiter já puxa o baricentro para *fora* da superfície do Sol: a 1,07 raio solar do centro.

E a Terra acelera ao dar a volta no Sol: um referencial no centro dela não é "parado". O baricentro é o melhor ponto de repouso que o Sistema Solar oferece.



o centro do Sol dá a volta em torno do baricentro

O frame: o ICRF

O **ICRF** é uma **lista de posições**: de cada quasar, o nome, a ascensão reta e a declinação — com a incerteza.

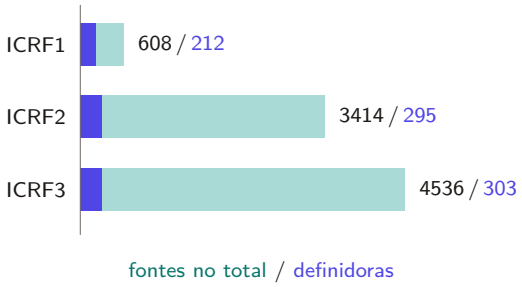
Como a lista é medida *com o VLBI*, a precisão é de milésimos de segundo de arco e melhor.

Mesma forma do ITRF: nomes e números. Só que os números são **direções**, e não envelhecem com a precessão.

fonte	α	δ	o que é
3C 273	$12^{\mathrm{h}}\,29^{\mathrm{m}}\,6{,}70^{\mathrm{s}}$	$+2^\circ\,3'\,8{,}6''$	quasar (1963)
3C 279	$12^{\mathrm{h}}\,56^{\mathrm{m}}\,11{,}17^{\mathrm{s}}$	$-5^\circ\,47'\,21{,}5''$	quasar variável
3C 84	$3^{\mathrm{h}}\,19^{\mathrm{m}}\,48{,}16^{\mathrm{s}}$	$+41^\circ\,30'\,42{,}1''$	galáxia NGC 1275
3C 345	$16^{\mathrm{h}}\,42^{\mathrm{m}}\,58{,}81^{\mathrm{s}}$	$+39^\circ\,48'\,37{,}0''$	quasar com jato
M87	$12^{\mathrm{h}}\,30^{\mathrm{m}}\,49{,}42^{\mathrm{s}}$	$+12^\circ\,23'\,28{,}0''$	galáxia gigante

Fontes famosas; valores de catálogo arredondados (J2000.0). "3C" = Terceiro Catálogo de Cambridge, de fontes de rádio.

Três gerações do ICRF



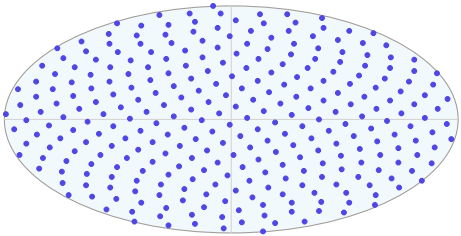
	adotado (IAU)	em vigor
ICRF1	1997 (Kyoto)	1/1/1998
ICRF2	2009 (Rio de Janeiro)	1/1/2010
ICRF3	2018 (Viena)	1/1/2019

O ICRF2 foi adotado na Assembleia Geral da IAU **no Rio de Janeiro**. O ICRF3 traz três frequências: 8,4 GHz (4 536 fontes), 24 GHz (824) e 32 GHz (678).

As fontes definidoras

Nem toda fonte da lista manda na orientação dos eixos. Escolhem-se as **definidoras** (no ICRF3, **303** entre 4 536): posição estável, estrutura compacta e **bem espalhadas** pelo céu.

É como escolher os melhores marcos de uma rede: os outros ficam na lista, mas não amarram os eixos.

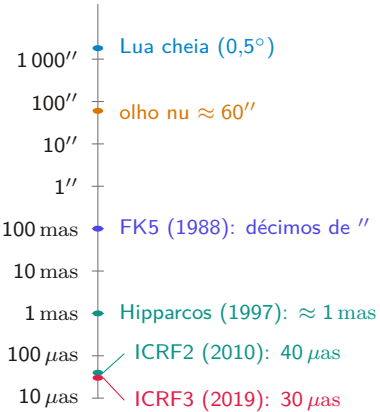


303 fontes definidoras (distribuição ilustrativa)

Por que só os estáveis?

Um quasar tem *jato*: o ponto de rádio mais brilhante pode andar um pouco quando o jato muda. Isso mexeria nos eixos.

A escada dos ângulos



O que isso vale na Terra

$$\begin{aligned} 1'' &= 30{,}9 \text{ m} \\ 1\,\text{mas} &= 3{,}1 \text{ cm} \\ 30\,\mu\text{as} &= 0{,}9 \text{ mm} \end{aligned}$$

Se o céu de referência errasse 30 μas na orientação, todos os pontos da Terra ficariam deslocados cerca de **1 mm**. Por isso a meta de 1 mm para o ITRF exige um céu com esta qualidade.

Para ter uma ideia: 30 μas é o tamanho de uns 6 cm *na Lua*, visto da Terra.

Sua vez

Três continhas

(a) Quantos centímetros, na superfície da Terra, vale $1\,\mathrm{mas}$? (use $1'' = 30{,}9$ m)

(b) Um erro de $0{,}3\,\mathrm{mas}$ na orientação do céu desloca os pontos da Terra de quanto?

(c) Um quasar anda de lado a 1 000 km/s, a 10 bilhões de anos-luz. Quantos μas por ano? (Dica: v/d, em radianos por ano.)

Sua vez

Três continhas

(a) Quantos centímetros, na superfície da Terra, vale $1\,\mathrm{mas}$? (use $1'' = 30{,}9$ m)

(b) Um erro de $0{,}3\,\mathrm{mas}$ na orientação do céu desloca os pontos da Terra de quanto?

(c) Um quasar anda de lado a 1 000 km/s, a 10 bilhões de anos-luz. Quantos μas por ano? (Dica: v/d, em radianos por ano.)

Respostas

(a) $0{,}001'' \times 30{,}9$ m $\approx 3{,}1$ cm.

(b) $0{,}3 \times 3{,}1$ cm $\approx 0{,}9$ cm (quase 1 cm!).

(c) $v/d = \dfrac{10^6}{10^{10} \times 9{,}46 \times 10^{15}} \times 3{,}16 \times 10^7$
$\approx 3{,}3 \times 10^{-13}$ rad/ano
$\approx 0{,}07\,\mu\mathrm{as}$/ano.

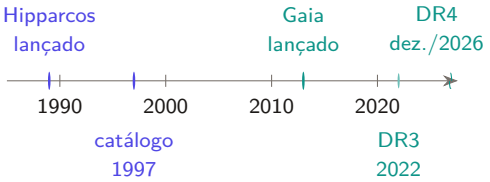
Hipparcos, Gaia e a aceleração da Galáxia

O céu em luz visível: Hipparcos e Gaia

Os quasares são fracos em luz visível. Para o céu que se vê, a agência espacial europeia (ESA) lançou dois satélites:

- **Hipparcos** (1989–1993): catálogo de 118 218 estrelas, com $\approx 1\,\mathrm{mas}$ de precisão (1997);
- **Gaia** (lançado em 2013; observou até 15/1/2025): cerca de **1,8 bilhão** de fontes no DR3 (2022), entre elas $\approx$ **1,6 milhão de quasares**.

Os quasares do Gaia são mais fracos e menos precisos um a um — mas são **milhões**.



A próxima liberação de dados, a DR4, está prevista para 2/12/2026.

Um sistema, vários frames

frame	luz	fontes	adotado pela IAU
ICRF3	rádio (VLBI)	4 536 (303 definidoras)	2018 (Res. B2)
Gaia-CRF3	visível	$\approx$ 1,6 milhão de quasares	2021 (Res. B3)
HCRF (Hipparcos)	visível	118 218 estrelas	1997 (Res. B2)

O **ICRS** é um só. Os **frames** são vários, cada um numa "cor" de luz. Eles se alinham pelas fontes em comum: **3 181** fontes do ICRF3 também estão no Gaia-CRF3.

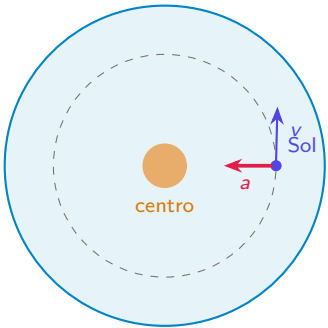
Desde 1/1/2022 o ICRS é realizado pelo ICRF3 (rádio) *e* pelo Gaia-CRF3 (visível). O Gaia-CRF3 em grande parte substituiu o Hipparcos.

Nem os quasares são parados: nós aceleramos

O Sistema Solar gira em torno do centro da Galáxia a uns **230 km/s**: uma volta a cada $\approx$ **220 milhões de anos**.

Uma órbita é uma **aceleração** para o centro: $\approx 2{,}7 \times 10^{-10}$ m/s^2. Efeito: todos os quasares parecem derivar na direção do centro da Galáxia, por $5{,}8\,\mu\mathrm{as}$**/ano**.

Em 10 anos são $58\,\mu\mathrm{as}$ — mais que o piso de ruído do ICRF3 ($30\,\mu\mathrm{as}$). Por isso o ICRF3 **corrige esse efeito**: as posições valem para a época **2015,0**.



visto de cima, fora de escala

Para levar para casa — aula 2

1. Para ter um céu "parado", usam-se objetos **tão distantes que não se mexem**: os **quasares** (movimento aparente $\approx 0{,}07\,\mu\mathrm{as/ano}$, contra $10''/\mathrm{ano}$ da estrela de Barnard).
2. **VLBI**: duas antenas distantes gravam o mesmo sinal; o atraso $\tau = B\cos\theta/c$ dá o ângulo. Com $\delta\tau \approx 10$ ps, $\approx 60\,\mu\mathrm{as}$.
3. **ICRS** (sistema): origem no baricentro, eixos presos a objetos extragalácticos, sem rotação. **ICRF** (frame): a lista de $\approx 4\,500$ quasares (303 definidoras) — ICRF3, em vigor desde 2019.
4. $30\,\mu\mathrm{as}$ no céu valem $\approx$ **1 mm** na Terra.
5. Hipparcos (1997) e Gaia (2013–2025) cuidam da luz visível: **um sistema, vários frames**. E até os quasares "andam": a aceleração da Galáxia, $5{,}8\,\mu\mathrm{as/ano}$, já é corrigida no ICRF3.

Na próxima aula: como a Terra está virada em relação a esse céu — rotação, precessão, nutação, movimento polar — e os **EOP**.

Parte 2

A ponte entre o céu e o chão

aula 3 de 4

Duas visões, uma rotação

Onde paramos: a aula 2

Na aula 2:

1. os **quasares** estão tão longe que não se mexem: são a referência parada;
2. o **VLBI** mede o atraso $\tau = B\cos\theta/c$ entre duas antenas e dá a direção a $\approx 60\,\mu\mathrm{as}$;
3. o **ICRS** (sistema) e o **ICRF** (frame): origem no baricentro, eixos presos aos quasares, sem rotação.

A pergunta de hoje

O céu está parado. A Terra está virada — mas virada de quanto, neste instante?

Resposta provisória: de **cinco números por dia**.

As perguntas de hoje

1. Quais são as “viradas” da Terra?
2. Como escrever uma virada com números?
3. De que tamanho é cada uma, no céu e no chão?
4. Quem mede, e quem publica? (os **EOP** e o **IERS**)

Combinado

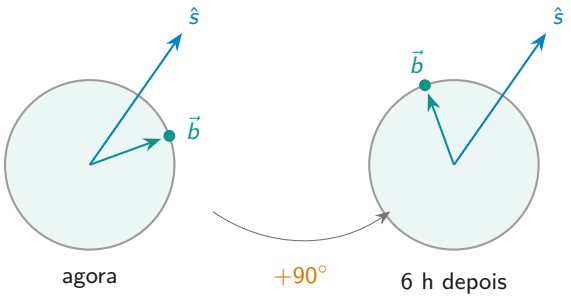
No fim da aula, você responde às quatro — com as suas palavras.

O mesmo ponto, dois endereços

Uma antena está no chão: no **ITRF** as coordenadas dela **não mudam**. Mas, para o céu, ela não para: dá uma volta por dia.

O quasar está parado no céu: a direção $\hat{s}$ dele vale no **ICRF**.

Para o atraso $\tau = -\vec{b} \cdot \hat{s}/c$, os dois vetores precisam estar **no mesmo endereço**, isto é, no mesmo referencial. Converter de um para o outro é o trabalho da **ponte**.



Visto de cima. $\vec{b}$ gira com a Terra; $\hat{s}$ fica. O ângulo entre os dois muda, e o atraso também.

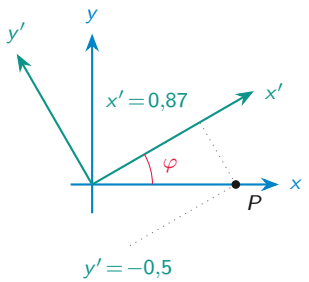
Girar os eixos

Um ponto P tem coordenadas (x, y) nos eixos do céu. Gire os eixos de um ângulo φ: o ponto não se mexeu, mas as **coordenadas mudam**:

$$x' = x\cos\varphi + y\sin\varphi$$
$$y' = -x\sin\varphi + y\cos\varphi$$

Em forma de tabela (uma **matriz**):

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$



céu: azul; chão (girado): verde

Exemplo

$P = (1, 0)$ e $\varphi = 30°$ dão $P' = (\cos 30°, -\sin 30°) = (0{,}866, -0{,}5)$.

Sua vez

Girando eixos

(a) $P = (1, 0)$ e $\varphi = 90°$. Quais são (x', y')?

(b) E com $\varphi = 180°$?

(c) Um satélite está em $(26\,560, 0)$ km nos eixos do céu. Os eixos do chão giram $90°$. Onde ele está nos eixos do chão?

Sua vez

Girando eixos

(a) $P = (1, 0)$ e $\varphi = 90°$. Quais são (x', y')?

(b) E com $\varphi = 180°$?

(c) Um satélite está em $(26\,560, 0)$ km nos eixos do céu. Os eixos do chão giram $90°$. Onde ele está nos eixos do chão?

Respostas

(a) $(\cos 90°, -\sin 90°) = (0, -1)$.

(b) $(\cos 180°, -\sin 180°) = (-1, 0)$.

(c) $(0, -26\,560)$ km: o satélite "parado" no céu aparece *andando para o oeste* no chão.

Em três dimensões: a ordem importa

Na Terra o giro principal é em torno do eixo z (o eixo do polo): x e y mudam, z **fica**.

$$\mathbf{R}_3(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi & 0 \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

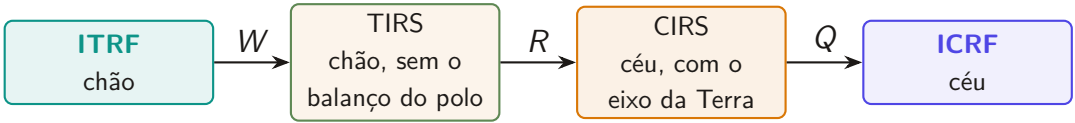
Há giros análogos em torno de x ($\mathbf{R}_1$) e de y ($\mathbf{R}_2$). Uma virada qualquer é uma **sequência** de giros — e a sequência é uma **multiplicação de matrizes**.

Experimente com um livro

Gire um livro 90° em torno do eixo *vertical* e depois 90° em torno de um eixo *horizontal*. Agora volte e faça **na ordem contrária**.

O livro termina virado de jeitos diferentes: a ordem dos giros importa. Por isso a ponte tem uma ordem fixa.

A ponte tem três degraus: W, R e Q



chão $\rightarrow$ **céu:** $\vec{r}_{\text{ICRF}} = Q(t)\, R(t)\, W(t)\, \vec{r}_{\text{ITRF}}$ **céu** $\rightarrow$ **chão:** o contrário: giros desfeitos (a matriz *transposta*), na ordem inversa.

Cada degrau é uma matriz **pequena e conhecida**. O que muda no tempo são alguns ângulos — e esses ângulos são os **EOP**.

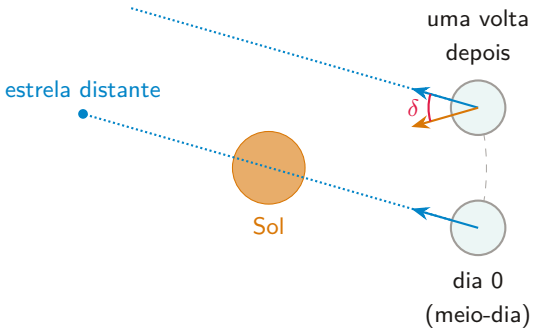
A rotação da Terra

Quanto dura um dia?

O **dia solar**: o Sol volta ao mesmo lugar no céu. Dura **24 h**.

O **dia sideral**: uma estrela — ou um quasar — volta ao mesmo lugar. Dura **23 h 56 min 4,09 s**.

Por quê? Enquanto gira, a Terra também *anda* em volta do Sol, cerca de 1° por dia. Depois de uma volta completa, o Sol ainda está um pouco de lado: é preciso girar mais ≈ 1° para ele voltar ao mesmo lugar.



Ângulo δ exagerado: na realidade são ≈ 0,9856°.

Dois dias, duas contas

	o que volta	dura
dia solar	o Sol	24 h = 86 400 s
dia sideral	uma estrela, um quasar	86 164,09 s
diferença		**3 min** 55,9 **s**

Em um ano há 365,2422 dias solares, mas 366,2422 voltas em relação às estrelas: a Terra dá **uma volta a mais** do que o número de dias.

Teste em casa

Escolha uma estrela brilhante atrás de um poste e anote a hora. No dia seguinte, ela aparece **4 minutos mais cedo**; em uma semana, $\approx$ 27 minutos mais cedo.

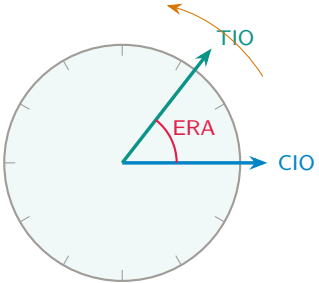
O ângulo de rotação da Terra (ERA)

O **ERA** (*Earth Rotation Angle*) é o "ponteiro" que diz quanto a Terra girou em relação ao céu parado: o ângulo, em torno do eixo, entre uma origem *no céu* (o CIO) e uma origem *no chão* (o TIO).

$$\mathrm{ERA} = 360^\circ \left(0{,}7790572732640 + 1{,}00273781191135448\, T_u\right)$$

$T_u = \mathrm{JD(UT1)} - 2\,451\,545{,}0$ (dias desde J2000.0)

- em 1/1/2000, 12 h UT1: 280,4606°;
- cresce 360,9856° por dia solar;
- em 18/10/2026, 0 h UT1: 26,155°.



visto de cima do polo norte;
a Terra gira no sentido anti-horário

Sua vez

Dia solar, dia sideral e o ERA

(a) Uma estrela passa atrás de um poste às 21:00 hoje. A que horas passa amanhã? E daqui a 30 dias?

(b) Quantos graus a Terra gira em 6 h?

(c) Um satélite "fixo" no céu, em (26 560, 0) km. Depois de 6 h, onde está nos eixos do chão? (use 90°)

Sua vez

Dia solar, dia sideral e o ERA

(a) Uma estrela passa atrás de um poste às 21:00 hoje. A que horas passa amanhã? E daqui a 30 dias?

(b) Quantos graus a Terra gira em 6 h?

(c) Um satélite "fixo" no céu, em (26 560, 0) km. Depois de 6 h, onde está nos eixos do chão? (use 90°)

Respostas

(a) $\approx$ 20:56 amanhã ($-3{,}9$ min por dia); em 30 dias, $30 \times 3{,}93 \approx 118$ min mais cedo: $\approx$ **19:02**.

(b) $6 \times 15{,}041° \approx 90{,}2°$.

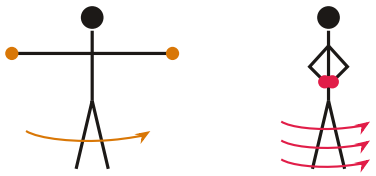
(c) (0, $-26\,560$) km: o ponto do chão sob ele andou 90° para o oeste.

A Terra não é um relógio perfeito

Uma patinadora gira **mais depressa** ao fechar os braços: o giro total (o *momento angular*) se conserva. Ela mudou a distribuição de massa, e mudou o ritmo.

A Terra faz o mesmo, em pequeno: ventos, oceanos, gelo, o núcleo líquido — tudo que *muda de lugar* muda um pouquinho o ritmo do giro.

Por isso o ângulo ERA não é uma conta de calendário: o tempo da rotação (**UT1**) tem de ser **medido** todo dia.



$L = I\,\omega$ constante

$I \downarrow \Rightarrow\ \omega \uparrow$

O que faz a rotação variar

causa	escala de tempo	efeito no dia
marés (a Lua freia a Terra)	séculos	alonga $\approx$ **1,8 ms por século**
ventos e oceanos	dias a anos	da ordem de **1 ms** ao longo do ano
núcleo líquido $\leftrightarrow$ manto	décadas	alguns **ms**
terremotos gigantes	instantâneo	alguns **μs** (Japão, 2011: $\approx 1{,}8$ μs)

Ordem de grandeza

Um dia tem 86 400 s. Variações de 1 ms são $\approx 10^{-8}$ do dia — pequenas, mas grandes para a geodésia, como mostra o próximo slide.

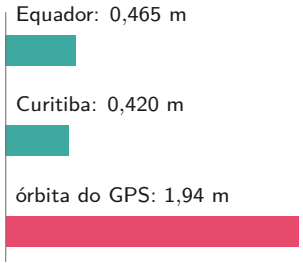
Quanto vale 1 milissegundo?

A Terra gira $\approx 15{,}04''$ por segundo, isto é, $15{,}04\,\mathrm{mas}$ **por milissegundo**.

Se o relógio da rotação (UT1) errar 1 ms, é como se a Terra estivesse virada $15\,\mathrm{mas}$ a mais ou a menos:

$$\text{erro} = \omega\, r\, \Delta t$$

com $\omega = 7{,}292115 \times 10^{-5}$ rad/s, r a distância ao eixo e $\Delta t = 1$ ms.



Um erro de 1 ms em UT1, em metros (a posição "gira" errada).

O eixo balança no espaço

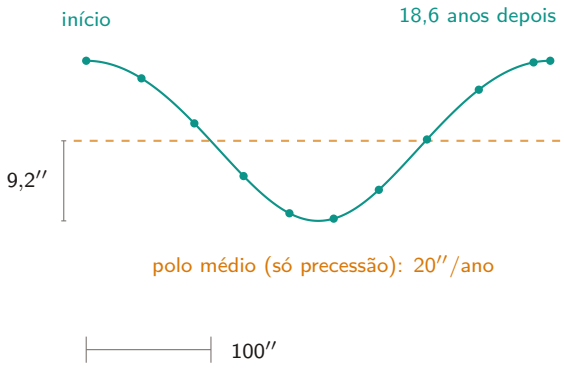
O eixo da Terra, no céu: o CIP

A cada instante o eixo da Terra aponta para um ponto do céu: o **polo celeste intermediário** (**CIP**).

Ele anda por duas razões (aula 1):

- **precessão**: $\approx 20''$/ano na posição do polo;
- **nutação**: um tremor de $9{,}2'' \times 6{,}8''$, em ciclos de 18,6 anos.

A posição do CIP é dada por duas coordenadas pequenas, X e Y, contadas a partir do polo do ICRS (em 2026, $X \approx 537''$).



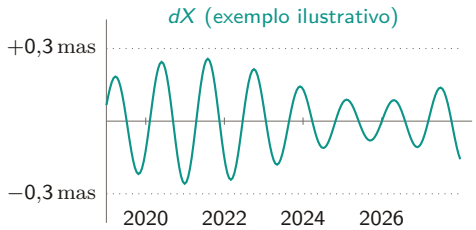
Pontos a cada 2 anos. Ilustrativo: fase arbitrária; vertical ampliada ≈ 7 vezes.

Modelo mais medida: dX e dY

O modelo da IAU (precessão IAU 2006 e nutação IAU 2000A, com **1 365 termos**) calcula X e Y.

Mas o núcleo líquido da Terra tem uma oscilação própria (*free core nutation*, ≈ 430 dias) que o modelo não prevê. O polo real difere do modelo por até $\approx 0{,}3\,\mathrm{mas}$.

O VLBI mede a diferença: são os dX **e** dY, publicados pelo IERS. $0{,}3\,\mathrm{mas} \approx 9$ mm no chão.



Oscilação de $\approx 1{,}2$ ano e amplitude variável — por isso só dá para *medir*, não calcular.

Sua vez

O tamanho da nutação

(a) A nutação principal tem 9,2″ de amplitude. Quantos metros no chão? (use $1'' = 30{,}9$ m)

(b) O polo médio avança 20″ por ano. Em 18,6 anos, quantos quilômetros no chão?

(c) Um erro $dX = 0{,}3\,\mathrm{mas}$ vale quantos milímetros? (use $1\,\mathrm{mas} = 30{,}9$ mm)

Sua vez

O tamanho da nutação

(a) A nutação principal tem 9,2″ de amplitude. Quantos metros no chão? (use 1″ = 30,9 m)

(b) O polo médio avança 20″ por ano. Em 18,6 anos, quantos quilômetros no chão?

(c) Um erro $dX = 0{,}3\,\mathrm{mas}$ vale quantos milímetros? (use $1\,\mathrm{mas} = 30{,}9$ mm)

Respostas

(a) $9{,}2 \times 30{,}9 \approx \mathbf{284}$ m.

(b) $20 \times 18{,}6 = 372'' \Rightarrow$
$372 \times 30{,}9 \approx 11{,}5$ km.

(c) $0{,}3 \times 30{,}9 \approx 9{,}3$ mm.

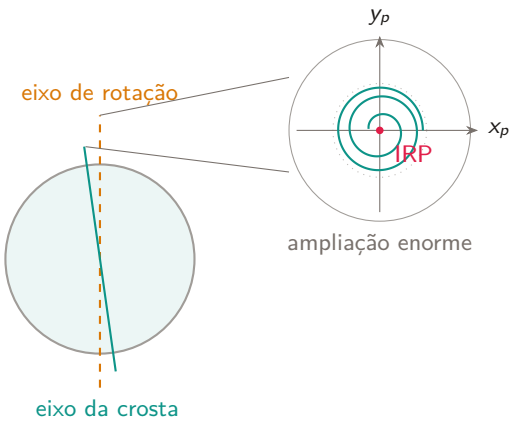
O polo anda dentro da Terra

O eixo também anda dentro da Terra

O eixo de giro não está preso à crosta: a crosta "escorrega" em volta dele. O polo descreve uma curva de até $\approx 0{,}3''$, uns **9 m**, em torno de um ponto de referência (o **IRP**, o polo de referência do IERS).

É o **movimento polar**, descrito por duas coordenadas, x_p e y_p (na direção de Greenwich e na de 90° oeste).

Foi notado primeiro como uma pequena variação da *latitude* das estações, no fim do século XIX.



Fora de escala: o ângulo real entre os eixos é de $< 0{,}3''$, invisível em desenho.

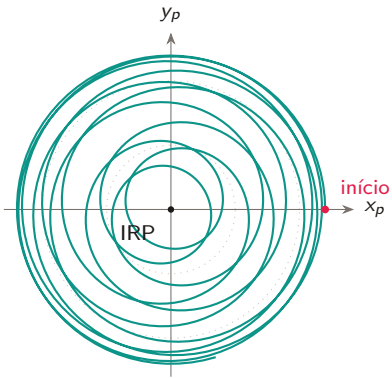
A espiral do polo

Ao longo dos anos o polo desenha uma **espiral**: abre e fecha a cada $\approx 6{,}4$ anos. Entre as voltas mais abertas e as mais fechadas o raio varia de ≈ 60 a $\approx 240\,\mathrm{mas}$.

Além disso, o polo médio deriva devagar, alguns mas por ano (centímetros por ano), por causa do rebote pós-glacial e do derretimento do gelo.

Quanto é isso?

$100\,\mathrm{mas} \approx 3{,}1$ m no chão. Os pontos mais afastados estão a ≈ 7 m do IRP.



$100\,\mathrm{mas}$, $200\,\mathrm{mas}$: círculos pontilhados

12,8 anos (duas aberturas). Curva ilustrativa, gerada por um modelo simples — não são dados reais.

Duas ondas que se somam

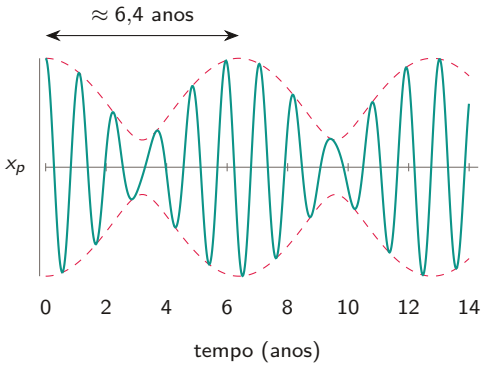
Chandler ($\approx$ 433 dias): oscilação *livre*. Uma Terra rígida oscilaria em 305 dias (Euler); como a Terra é elástica, o período se alonga. Descoberta por Seth Chandler, em 1891.

Anual (365 dias): oscilação *forçada* pelas estações (ar, água, neve movendo massa).

Duas ondas de períodos parecidos *batem*, como duas notas quase iguais num violão:

$$T_{\text{bat}} = \left(\frac{1}{365{,}25} - \frac{1}{433} \right)^{-1}$$

$$\approx \mathbf{2\,334} \text{ dias} \approx 6{,}4 \text{ anos}$$



Soma de uma onda de 433 dias (150 mas) e uma de 365 dias (90 mas): ilustrativo. Em tracejado, o envelope.

Sua vez

O tamanho do polo

(a) O polo anda 0,3″. Quantos metros? (use $1'' = 30{,}9$ m)

(b) Quantos centímetros valem $1\,\mathrm{mas}$ no chão?

(c) Duas ondas de 365 e de 433 dias: de quanto em quanto tempo elas voltam a "entrar em fase"? (dica: $1/365 - 1/433$)

Sua vez

O tamanho do polo

(a) O polo anda 0,3″. Quantos metros? (use $1'' = 30{,}9$ m)

(b) Quantos centímetros valem $1\,\mathrm{mas}$ no chão?

(c) Duas ondas de 365 e de 433 dias: de quanto em quanto tempo elas voltam a "entrar em fase"? (dica: $1/365 - 1/433$)

Respostas

(a) $0{,}3 \times 30{,}9 \approx 9{,}3$ m.

(b) $0{,}001 \times 30{,}9$ m $\approx 3{,}1$ cm.

(c) $\dfrac{1}{1/365 - 1/433} \approx \mathbf{2\,300}$ dias $\approx 6{,}3$ anos.

Os EOP: quem mede e quem publica

Cinco números por dia

EOP	o que diz	tamanho típico	degrau
x_p, y_p	onde o polo está na crosta	$\lesssim 0{,}3''$ (≈ 9 m)	W
UT1−UTC	quanto a Terra girou, comparado ao relógio atômico	menos de 0,9 s (regra atual)	R
dX, dY	correção da posição do eixo no céu	$\approx 0{,}1$–$0{,}3\,\mathrm{mas}$	Q

Cinco números independentes. Um sexto, o **LOD** (a duração do dia menos 86 400 s), é só o *ritmo* de UT1: $\mathrm{LOD} = -\,\mathrm{d}(\mathrm{UT1}-\mathrm{UTC})/\mathrm{d}t$.

São os **EOP**: *Earth Orientation Parameters*. Com eles, a ponte $Q\,R\,W$ fica completa.

Quem mede o quê?

	VLBI	GNSS	SLR	DORIS
x_p, y_p	✓	✓	✓	✓
LOD	✓	✓	✓	✓
UT1−UTC	✓	só a taxa	só a taxa	só a taxa
dX, dY	✓	—	—	—

VLBI: antenas × quasares. GNSS: receptores × satélites GPS e outros. SLR: laser em satélites com espelhos. DORIS: balizas em terra × efeito Doppler em satélites.

Por que só o VLBI?

Satélites giram em volta do *centro de massa* da Terra: sentem a Terra por baixo, mas não sabem onde está o "céu parado". Só os quasares sabem. Por isso $UT1$ e dX, dY **absolutos** só vêm do VLBI.

Quem publica?

O **IERS** (*International Earth Rotation and Reference Systems Service*, criado em 1987) reúne os resultados dos serviços de cada técnica (IVS, IGS, ILRS, IDS) e publica os EOP.

Quem precisa do valor *agora* (um receptor GNSS, uma antena de VLBI) usa valores **rápidos** ou **previstos**; quem precisa da melhor resposta espera os valores **finais**.

EOP C04	série diária final, com atraso de semanas
Boletim A	semanal: valores rápidos e previsões até 1 ano
Boletim B	mensal: valores finais
Boletim C	anuncia segundos intercalares (duas vezes por ano)
Boletim D	informa DUT1 = UT1−UTC, arredondado a 0,1 s

O tamanho de cada passo

degrau	o quê	ângulo	no chão
Q	precessão desde J2000 (em 2026,8)	$537''$	**16,6 km**
Q	nutação principal	$9{,}2''$	**284 m**
W	movimento polar (máximo)	$0{,}3''$	**9,3 m**
Q	viés do ICRS $\times$ J2000 (o polo)	$17{,}9\,\mathrm{mas}$	**0,55 m**
R	UT1 errado em 1 ms (no Equador)	$15\,\mathrm{mas}$	**0,47 m**
Q	correções dX, dY típicas	$0{,}2\,\mathrm{mas}$	**6 mm**

Cada degrau tem um tamanho. Esquecer um degrau dá um erro do tamanho dele: por isso a ponte tem de ser completa — e os EOP, atuais.

Experimente: o simulador GNSS

Na pasta `GNSS_simul` há um globo com os satélites GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou.

1. Ligue "Mostrar Trajetórias Orbitais": as linhas são as órbitas *vistas do chão*.
2. O GPS dá 2 voltas por dia sideral: o traço quase se repete a cada dia. O Galileo (17 voltas em 10 dias siderais) só repete depois de 10 dias.
3. Clique no globo: o receptor vê os satélites acima de 10° e o simulador calcula o DOP.

O que ele deixa de fora

Passa do céu ao chão só com o ângulo sideral (R). Não aplica W (polo, até 9 m) e usa o relógio do computador como UT1 ($\leq 0{,}9$ s: até $\approx 1{,}7$ km na órbita). Serve para a *geometria* (DOP, visibilidade), não para posicionar com precisão.

Para levar para casa — aula 3

1. Céu parado e chão girando: converter de um para o outro é **girar eixos**. A ordem dos giros importa: $\vec{r}_{\mathrm{ICRF}} = Q\,R\,W\,\vec{r}_{\mathrm{ITRF}}$.
2. R**, a rotação:** o ângulo ERA, 360,9856° por dia solar (o dia sideral dura 23 h 56 min 4,09 s). 1 ms de erro em UT1 = 0,47 m no Equador e 1,9 m na órbita do GPS.
3. Q**, precessão e nutação:** o CIP anda no céu (20″/ano, tremor de 9,2″); o modelo da IAU tem 1 365 termos e o VLBI mede o resto (dX, $dY \approx 0{,}2\,\mathrm{mas}$).
4. W**, movimento polar:** o polo anda até 0,3″ (≈ 9 m) na crosta: onda de Chandler (433 d) mais onda anual (365 d), com batimento de ≈ 6,4 anos.
5. Os **EOP** (x_p, y_p, UT1−UTC, dX, dY) são medidos por VLBI, GNSS, SLR e DORIS — só o VLBI dá UT1 e dX, dY absolutos — e publicados pelo **IERS**.

Na próxima aula: o **tempo** — UT1, UTC, TAI, o tempo do GNSS e o segundo intercalar — e a prática: da órbita ao receptor, e o Brasil nessa história.

Parte 2

O tempo e a prática

aula 4 de 4

Vários relógios, uma hora

Onde paramos: a aula 3

Na aula 3:

1. a ponte entre o céu e o chão tem três degraus: Q (precessão e nutação), R (rotação) e W (movimento polar);
2. cinco números por dia, os **EOP**, dão os ângulos: x_p, y_p, UT1−UTC, dX, dY;
3. 1 ms de erro em UT1 = 0,47 m no Equador e 1,9 m na órbita do GPS.

A pergunta de hoje

O que é UT1, de onde vem esse "tempo da rotação"? E que horas são para um satélite que anda a 3,9 km/s?

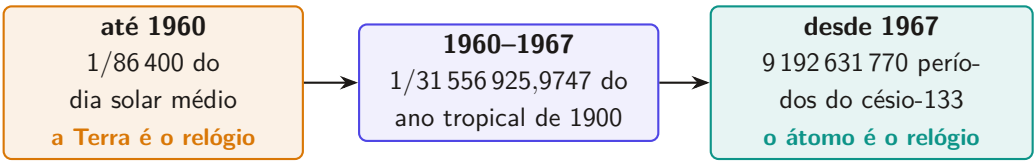
As perguntas de hoje

1. Por que existem tantos “tempos”: UT1, UTC, TAI, o do GPS?
2. O que é o segundo intercalar — e por que o mundo decidiu acabar com ele, **esta semana**?
3. Como a órbita do satélite e a Terra que gira viram uma posição no chão?
4. O que isso tem a ver com o Brasil?

Combinado

No fim da aula, você responde às quatro — e fecha a Parte 2.

O segundo: da Terra ao átomo



A Terra gira de modo irregular (aula 3); o átomo **não**. Por isso o segundo passou a ser definido pelo átomo.

Quão bom é um relógio atômico?

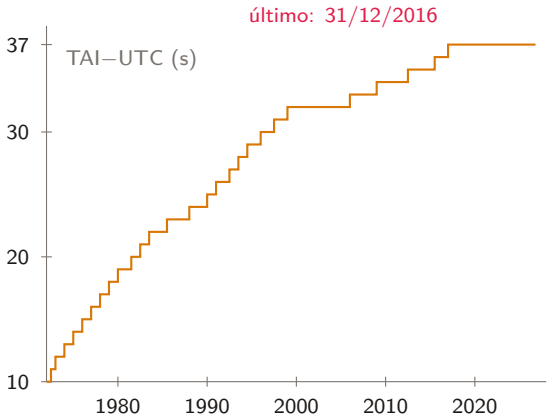
Césio: ≈ 1 s em **300 milhões de anos**. Relógios ópticos: ≈ 1 s em **30 bilhões de anos** — mais que a idade do Universo (13,8 bilhões).

Dois relógios: a Terra e o átomo

	o que é	para que serve
UT1	a hora da *rotação*: vem do ERA; irregular	orientar a Terra (o degrau R)
TAI	átomos: segundos do SI contados sem parar, desde 1958	tempo científico; base de todos os outros
UTC	TAI menos um número inteiro de segundos; é a hora civil	relógios do dia a dia; $\lvert\text{UT1} - \text{UTC}\rvert < 0{,}9$ s (regra atual)

Hoje: UTC $=$ TAI $-$ **37** s (desde 1/1/2017).

A escada dos segundos intercalares



Em 1972 o UTC passou a ser TAI menos um número inteiro de segundos. Desde então foram inseridos **27 segundos intercalares**: 22 até 1998 e 5 depois.

Um dia com intercalar tem 86 401 s: o relógio marca 23:59:60.

Em 2017 chegamos a TAI − UTC = 37 s. Dez anos depois, nenhum novo.

Por que aparecem segundos extras?

Em média a Terra gira **mais devagar** que o relógio atômico: o dia solar dura um pouco mais que 86 400 s (marés, aula 3). A diferença *se acumula*.

Quando UT1 − UTC chega perto de 0,9 s, o IERS (Boletim C) manda inserir um segundo no UTC, no fim de junho ou de dezembro. O UTC volta para perto do UT1.

Sua vez

(a) Um dia dura 86 400,0015 s (1,5 ms a mais). Em quantos dias o atraso soma 0,9 s?

(b) De 1972 a 2016: 27 intercalares em 44,5 anos. Um a cada quanto tempo?

Por que aparecem segundos extras?

Em média a Terra gira **mais devagar** que o relógio atômico: o dia solar dura um pouco mais que 86 400 s (marés, aula 3). A diferença *se acumula*.

Quando UT1 − UTC chega perto de 0,9 s, o IERS (Boletim C) manda inserir um segundo no UTC, no fim de junho ou de dezembro. O UTC volta para perto do UT1.

Sua vez

(a) Um dia dura 86 400,0015 s (1,5 ms a mais). Em quantos dias o atraso soma 0,9 s?

(b) De 1972 a 2016: 27 intercalares em 44,5 anos. Um a cada quanto tempo?

Respostas

(a) $0{,}9/0{,}0015 = \mathbf{600}$ dias $\approx 1{,}6$ ano.
(b) $44{,}5/27 \approx 1{,}6$ ano: confere!

Desde 2016 a conta mudou

Nos últimos anos a Terra deu uma **acelerada**: os dias ficaram um pouco mais curtos (núcleo e manto, aula 3). E o último segundo intercalar foi o de 31/12/2016.

Com a Terra mais rápida, o UTC passaria a "ficar atrás": seria preciso tirar um segundo — um **intercalar negativo**, que nunca foi usado.

Agnew (*Nature*, 2024): o derretimento do gelo, que desacelera a rotação, adiou esse problema em cerca de 3 anos — para $\approx$ 2029.

O clima mexe no relógio

A água do gelo que derrete vai dos polos para os oceanos, longe do eixo: o momento de inércia *aumenta* e a Terra gira mais devagar — como a patinadora abrindo os braços.

Outubro de 2026: o fim do segundo intercalar

Em **15/10/2026** a 28ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM, Versalhes) adotou a **Resolução 5**:

- o UTC passa a ser **contínuo**, sem segundos intercalares, a partir de **20/5/2027**;
- o limite de $|\mathrm{UT1} - \mathrm{UTC}|$ sobe para **1 hora** (3 600 s), a valer por séculos.

Em 2022 a 27ª CGPM (Res. 4) já tinha decidido ampliar esse limite até 2035.

Nota de rigor

Os detalhes acima vêm da declaração do presidente do CCTF e da imprensa técnica, de poucos dias atrás. O texto oficial da Resolução 5 deve ser conferido no BIPM antes de citar.

O que isso muda para a geodésia

Hoje $|\mathrm{UT1} - \mathrm{UTC}| < 0{,}9$ s: ignorar a diferença custa até **419 m** no chão (Equador) e $\approx$ **1,7 km** na órbita do GPS.

Sem os saltos, UT1 − UTC cresce livremente: de segundos para **minutos** e, só no futuro distante, até **1 hora**. Cada minuto são 15′ de giro:

$$60\ \mathrm{s} \times 465\ \mathrm{m/s} \approx \mathbf{28}\ \mathrm{km} \quad \text{(no Equador)}$$

No limite de 1 hora seriam $\approx$ **1 674 km**. O UTC continua sendo TAI − 37 s, sem saltos — e UT1 − UTC vira um EOP que **todo programa** precisa ler do IERS.

Quem se importa?

Telescópios e antenas que apontam usando DUT1 ($\leq$ 0,9 s), planetários, softwares de satélites e simuladores como os desta pasta, que usam o relógio do computador como UT1.

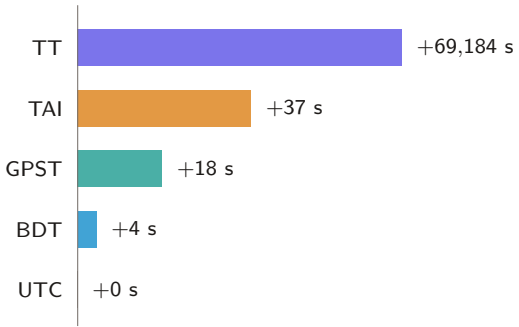
O tempo dos satélites

Cada sistema tem a sua escala

sistema	escala	em relação ao UTC (2026)	intercalares?
GPS	GPST	UTC + 18 s (= TAI − 19 s)	não
Galileo	GST	≈ GPST (dezenas de ns)	não
BeiDou	BDT	UTC + 4 s (= TAI − 33 s)	não
GLONASS	UTC(SU)+3 h	segue o UTC (mais 3 h)	**sim**

Os receptores usam um parâmetro de segundos intercalares, enviado na mensagem de navegação, para passar de GPST para UTC.

A escada dos tempos



Adiantamento de cada escala em relação ao UTC, em 2026.

O **TT** (*Terrestrial Time*) é o tempo das efemérides: TT = TAI + 32,184 s. Entra nas fórmulas de precessão e nutação (degrau Q).

Regra prática: **UT1** para o ângulo de rotação; **TT** para precessão e nutação.

Sua vez

Contas de tempo

São 12:00:00 em UTC. Que horas são em:

(a) GPST?

(b) TAI?

(c) TT?

(d) GLONASS (UTC(SU)+3 h)?

Sua vez

Contas de tempo

São 12:00:00 em UTC. Que horas são em:

(a) GPST?

(b) TAI?

(c) TT?

(d) GLONASS (UTC(SU)+3 h)?

Respostas

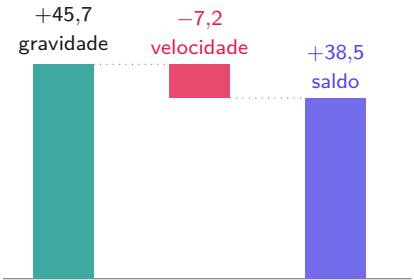
(a) 12:00:18.
(b) 12:00:37.
(c) 12:01:09,184 (37 + 32,184).
(d) 15:00:00.

Relógios no espaço andam diferente

Dois efeitos de Einstein, por dia, no relógio do GPS:

- lá em cima a gravidade é mais fraca: o relógio anda **mais depressa**, $+45{,}7\ \mu$s;
- o satélite se move a 3,9 km/s: o relógio anda **mais devagar**, $-7{,}2\ \mu$s.

Saldo: $+38{,}5\ \mu$s por dia. Sem correção, o erro seria $c \times 38{,}5\ \mu\text{s} \approx$ **11,6 km por dia**. Por isso a frequência de 10,23 MHz é ajustada para 10,22999999543 MHz ($\Delta f/f = 4{,}4645 \times 10^{-10}$) antes do lançamento.



μs por dia, relógio do GPS em relação ao relógio no chão.

Relógios que medem altura

A mesma física vale na escada de um prédio: um relógio *mais alto* anda mais depressa. A diferença é pequena:

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{g\,h}{c^2} \approx 1{,}09 \times 10^{-16} \text{ por metro}$$

Relógios ópticos de 10^{-18} **sentem 1 cm** de diferença de altura. Em 2020, dois deles, no pé e no alto da torre Tokyo Skytree (**450 m**), mediram o efeito esperado ($\approx 4{,}9 \times 10^{-14}$).

Geodésia cronométrica

Comparar relógios dá o **potencial gravitacional** W — o mesmo W que define o *geoide* nas aulas de gravimetria. Um dia, relógios podem substituir parte do nivelamento.

Da órbita ao receptor

A órbita do GPS em duas contas

Em órbita circular a gravidade faz o papel da força centrípeta: $v^2 = GM/r$, e o período é

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

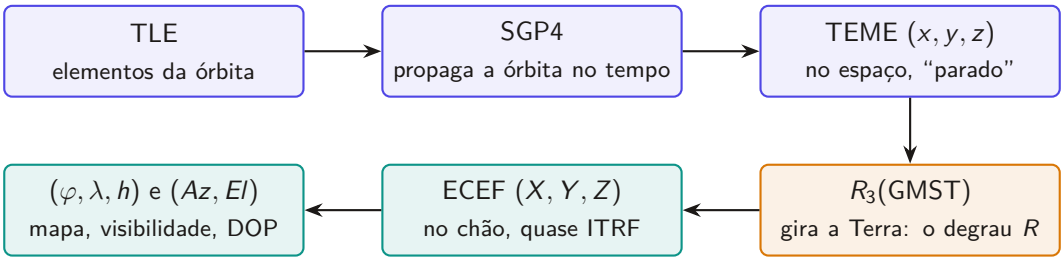
O GPS dá **2 voltas por dia sideral**: $T = 11\text{ h }58\text{ min }2\text{ s}$. Resultado: $r \approx 26\,562$ km (altitude $\approx 20\,184$ km), $v \approx 3{,}87$ km/s.

Por isso o traço do satélite no chão **se repete** a cada dia sideral.

sistema	voltas/dias	período	altitude
GPS	2/1	11 h 58 min	20 184 km
GLONASS	17/8	11 h 16 min	19 132 km
Galileo	17/10	14 h 05 min	23 223 km
BeiDou (MEO)	13/7	12 h 53 min	21 529 km

"Voltas/dias": voltas do satélite por dias siderais até o traço se repetir. Valores nominais, calculados a partir da relação de repetição.

Do TLE ao mapa: a cadeia do simulador



TEME (*True Equator, Mean Equinox*): o referencial em que o SGP4 entrega a posição. No `GNSS_simul` (`satellite.js`) a passagem para o chão usa **só o ângulo sideral**: sem W e com UT1 = UTC.

Para precisão: o que muda

	simulador (geometria)	posicionamento preciso
órbita	TLE: da ordem de 1 km	órbitas precisas do IGS (cm), no ITRF
céu → chão	R_3(GMST)	$Q\,R\,W$ completa, com EOP do IERS
tempo	UTC no lugar de UT1	UT1 − UTC do IERS; TT onde couber
relógios	ignorados	produtos de relógio do IGS + relatividade
quadro do usuário	latitude e longitude do clique	SIRGAS2000 ($\approx$ ITRF2000, época 2000,4)

O simulador não é errado: é *barato*. Serve para ver geometria; para centímetros, a ponte tem de estar completa.

O erro do simulador

Um simulador usa UTC no lugar de UT1, mas hoje $\mathrm{UT1}-\mathrm{UTC} = -0{,}4$ s. Use $\omega = 7{,}292115 \times 10^{-5}$ rad/s.

(a) Quanto erra a posição de um satélite GPS ($r = 26\,560$ km)?

(b) E a de uma estação em Curitiba (distância ao eixo 5 763 km)?

(c) Em que direção é o erro?

Sua vez

O erro do simulador

Um simulador usa UTC no lugar de UT1, mas hoje UT1$-$UTC $= -0{,}4$ s. Use $\omega = 7{,}292115 \times 10^{-5}$ rad/s.

(a) Quanto erra a posição de um satélite GPS ($r = 26\,560$ km)?

(b) E a de uma estação em Curitiba (distância ao eixo 5 763 km)?

(c) Em que direção é o erro?

Respostas

(a) $\omega\, r\, \Delta t = 7{,}292 \times 10^{-5} \times 2{,}656 \times 10^{7} \times 0{,}4 \approx$ **775** m.

(b) $7{,}292 \times 10^{-5} \times 5{,}763 \times 10^{6} \times 0{,}4 \approx$ **168** m.

(c) Ao longo do paralelo (*leste–oeste*): é um giro errado em torno do eixo.

O Brasil e o fecho

O Brasil nessa história

A hora

O **Observatório Nacional** (Rio de Janeiro) gera a **Hora Legal Brasileira** com um conjunto de relógios atômicos, ligada ao UTC do BIPM (Decreto 4.264/2002).

O céu

Fortaleza (CE): estação de VLBI do IVS desde 1993 (Rádio Observatório Espacial do Nordeste). Em nov./2025, nova antena com terminal VGOS. O Hemisfério Sul tem poucas: ajuda os EOP.

O chão

A **RBMC** (IBGE) tem mais de 150 estações GNSS contínuas: a base do **SIRGAS2000** ($\approx$ ITRF2000, época 2000,4) e parte da rede SIRGAS-CON.

Hora, céu e chão: **os três lados do mesmo triângulo** que esta Parte 2 e a Parte 1 desenharam.

Experimente: o relógio dos simuladores

No `astrometria` a hora de Greenwich na tela é UTC; o céu, porém, gira com UT1. Com $|\mathrm{DUT1}| \leq 0{,}9$ s o céu sai até $13{,}5''$ do lugar ($\approx$ 419 m). Faltam também a precessão ($\leq 0{,}37^\circ$ desde J2000) e a nutação ($9{,}2''$).

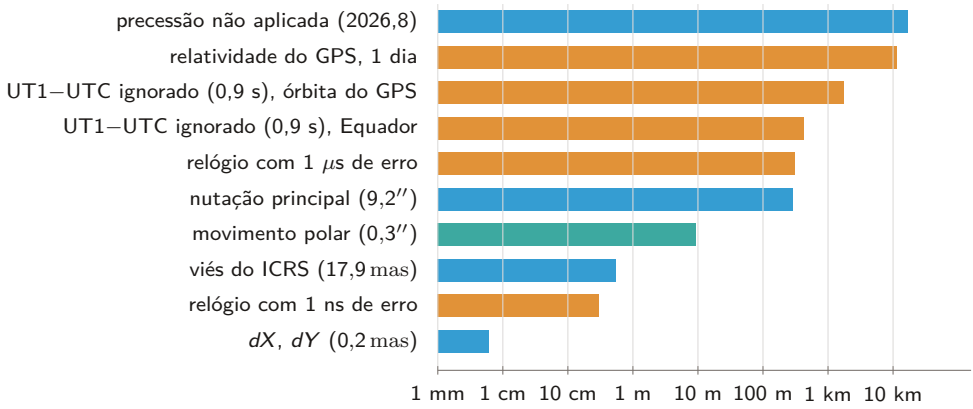
Desafios

1. Leve Sirius de J2000 a 2026,8 com as fórmulas do apêndice A4: as coordenadas dele mudam $17{,}3'$ ($\approx$ 32 km num ponto astronômico).
2. Troque UTC por UT1 usando um UT1 $-$ UTC do IERS e veja a diferença.

Ordem de grandeza

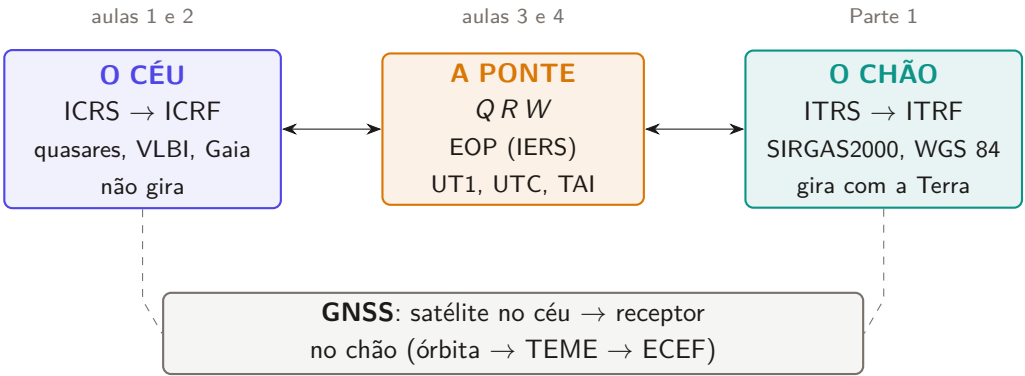
Um minuto de arco no céu vale uma milha náutica (1,852 km) no chão. Por isso $17{,}3'$ de erro na estrela são $\approx$ 32 km de erro na posição.

Orçamento de erros: tudo de uma vez



Efeito de cada passo no chão ou na órbita, em escala *logarítmica* (cada marca vale 10 vezes a anterior). Cores: azul = degrau Q (céu); âmbar = R e tempo; verde = W (polo).

O mapa das duas partes



VLBI liga as duas pontas: antenas no chão × quasares no céu. Os **EOP** dizem como a ponte está virada em cada dia.

Para levar para casa — aula 4 e a Parte 2

1. **Vários tempos:** UT1 (rotação, irregular), TAI (átomos, contínuo), UTC = TAI − 37 s (hora civil), GPST = TAI − 19 s, TT = TAI + 32,184 s.
2. **Segundo intercalar:** 27 desde 1972, o último em 2016. A 28ª CGPM (15/10/2026) adotou o UTC contínuo a partir de 20/5/2027, com limite de 1 h para $|\mathrm{UT1} - \mathrm{UTC}|$ (conferir o texto oficial).
3. **Relógios do GPS:** $+38{,}5\ \mu$s/dia pela relatividade, $\approx 11{,}6$ km/dia se não corrigido.
4. **Do satélite ao chão:** órbita (GPS: 2 voltas por dia sideral) $\rightarrow$ TEME $\rightarrow$ R(GMST) $\rightarrow$ ECEF. Com precisão: $Q\,R\,W$, EOP e UT1 − UTC do IERS, órbitas e relógios do IGS.
5. **Brasil:** ON (hora legal), Fortaleza (VLBI), RBMC/SIRGAS2000 (chão).

A Parte 2 em uma frase: o céu parado (**ICRS**/**ICRF**, quasares) e o chão que gira (ITRS/ITRF) se ligam pela ponte $Q\,R\,W$, alimentada pelos **EOP** — medidos por VLBI e satélites, publicados pelo IERS — e pelo **tempo**.

Apêndice

Para quem quer ir além

A1 · Marcos normativos

	instância	decisão
1997	IAU XXIII (Kyoto), Res. B2	ICRS e ICRF (desde 1/1/1998); Hipparcos como realização óptica
2000	IAU XXIV (Manchester), Res. B1.3, B1.6–B1.9	BCRS e GCRS; precessão-nutação IAU 2000 (desde 2003); CIP; CIO, TIO e ERA; redefinição do TT
2006	IAU XXVI (Praga), Res. B1	precessão P03 (IAU 2006), desde 1/1/2009
2009	IAU XXVII (Rio de Janeiro), Res. B3	ICRF2 (desde 1/1/2010)
2018	IAU XXX (Viena), Res. B2	ICRF3 (desde 1/1/2019)
2021	IAU XXXI (Busan), Res. B3	Gaia-CRF3 (desde 1/1/2022)
2022	CGPM 27, Res. 4	ampliar o limite de $\lvert \mathrm{UT1} - \mathrm{UTC} \rvert$ até 2035
2026	CGPM 28, Res. 5	UTC contínuo desde 20/5/2027; limite de 1 h (conferir o texto oficial)

A2 · A cadeia $Q\,R\,W$ em fórmulas

Convenções do IERS (2010, cap. 5). Do ITRS ao GCRS (chão → céu):

$$[\mathrm{GCRS}] = Q(t)\,R(t)\,W(t)\,[\mathrm{ITRS}]$$

$$Q(t) = \begin{pmatrix} 1 - aX^2 & -aXY & X \\ -aXY & 1 - aY^2 & Y \\ -X & -Y & 1 - a(X^2 + Y^2) \end{pmatrix} \mathbf{R}_3(s), \qquad a = \frac{1}{1 + \sqrt{1 - X^2 - Y^2}}$$

$$R(t) = \mathbf{R}_3(-\mathrm{ERA}), \qquad W(t) = \mathbf{R}_3(-s')\,\mathbf{R}_2(x_p)\,\mathbf{R}_1(y_p)$$

- X, Y: coordenadas do CIP no GCRS (modelo IAU 2006/2000A mais dX, dY); s: localizador do CIO, $s \approx -XY/2+$ termos de μas;
- s': localizador do TIO, $s' \approx -47$ μas $\times\, t$ (t em séculos desde J2000.0);
- $\mathbf{R}_i(\alpha)$: rotação *dos eixos* de α em torno do eixo i (a convenção do slide "Girar os eixos").

Do céu ao chão: $[\mathrm{ITRS}] = W^{\mathsf{T}} R^{\mathsf{T}} Q^{\mathsf{T}}\,[\mathrm{GCRS}]$.

A3 · ERA, GMST e a hora sideral

$$\mathrm{ERA} = 2\pi\,(0{,}7790572732640 + 1{,}00273781191135448\;T_u), \qquad T_u = \mathrm{JD(UT1)} - 2\,451\,545{,}0$$

$$\mathrm{GMST} = \mathrm{ERA} + 0{,}014506'' + 4\,612{,}156534''\;t + 1{,}3915817''\;t^2 - 0{,}00000044''\;t^3 - \ldots$$

com t em séculos de TT desde J2000.0. A diferença GMST − ERA é a precessão em ascensão reta (equinócio contra CIO).

em 18/10/2026, 0 h UT1	
ERA	26,15528°
GMST	26,49858°
GMST − ERA	1 235,9″
GMST pela fórmula do simulador (Meeus)	26,49860°
dia sideral pelo ERA (estrela fixa)	86 164,0989 s
dia sideral pelo GMST (equinócio)	86 164,0905 s

A4 · Precessão: das coordenadas J2000 às de hoje

Com $T = (\mathrm{JD(TT)} - 2\,451\,545{,}0)/36\,525$ e os ângulos de Lieske (IAU 1976):

$$\zeta = 2\,306{,}2181'' \; T + 0{,}30188'' \; T^2 + 0{,}017998'' \; T^3$$
$$z = 2\,306{,}2181'' \; T + 1{,}09468'' \; T^2 + 0{,}018203'' \; T^3$$
$$\theta = 2\,004{,}3109'' \; T - 0{,}42665'' \; T^2 - 0{,}041833'' \; T^3$$

$$A = \cos\delta_0 \sin(\alpha_0 + \zeta), \quad B = \cos\theta \cos\delta_0 \cos(\alpha_0 + \zeta) - \sin\theta \sin\delta_0,$$
$$C = \sin\theta \cos\delta_0 \cos(\alpha_0 + \zeta) + \cos\theta \sin\delta_0, \quad \alpha = \mathrm{atan2}(A, B) + z, \quad \delta = \arcsin C$$

Exemplo: Sirius, de J2000.0 a 18/10/2026

(α, δ): $(101{,}2872^\circ,\ -16{,}7161^\circ) \to (101{,}5865^\circ,\ -16{,}7457^\circ)$ só pela precessão: $\Delta\alpha = +1078''$, $\Delta\delta = -106''$, separação $17{,}3'$. O movimento próprio ($1{,}339''$/ano) soma ainda $-32{,}8''$ em δ.

A5 · Relatividade nos relógios do GNSS: as contas

Para órbita circular ($v^2 = GM/a$), relógio de bordo contra relógio no geoide (R):

$$\frac{\Delta f}{f} = \underbrace{\frac{GM}{c^2}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{a}\right)}_{\text{gravidade } = +5{,}28\times10^{-10}} - \underbrace{\frac{v^2}{2c^2}}_{\text{velocidade } = -8{,}35\times10^{-11}} = \frac{GM}{c^2}\left(\frac{1}{R} - \frac{3}{2a}\right) \approx 4{,}45 \times 10^{-10}$$

Em um dia (86 400 s): $+45{,}7\ \mu\text{s} - 7{,}2\ \mu\text{s} = +38{,}5\ \mu\text{s}$. Com W_0 e a rotação da Terra, $\Delta f/f = 4{,}4645 \times 10^{-10}$ (38,6 μs/dia).

- Frequência de projeto: $10{,}23\ \text{MHz}\,(1 - 4{,}4645 \times 10^{-10}) = 10{,}22999999543\ \text{MHz}$.
- Sem a correção: $c \times 38{,}6\ \mu\text{s} \approx 11{,}6$ km por dia.
- Órbita excêntrica: termo periódico $\Delta t_r = -\dfrac{2\sqrt{GM\,a}}{c^2}\, e \sin E$, de uns 7 ns para $e = 0{,}01$ (corrigido pelo receptor).
- No chão: $g/c^2 = 1{,}0911 \times 10^{-16}$ por metro, ou $1{,}09 \times 10^{-18}$ por centímetro.

A6 · Os 27 segundos intercalares

ano	data	quantos
1972	30/6 e 31/12	2
1973–1979	31/12	7
1981–1983, 1985	30/6	4
1987, 1989, 1990	31/12	3
1992–1994	30/6	3
1995	31/12	1

ano	data	quantos
1997	30/6	1
1998	31/12	1
2005, 2008	31/12	2
2012, 2015	30/6	2
2016	31/12	1
total		**27**

Cada inserção acontece às 23:59:60 UTC da data indicada. TAI − UTC passou de 10 s (1972) a 37 s (a partir de 1/1/2017).

A7 · Glossário (1/3): sistemas e referenciais

	português	English
ICRS / ICRF	Sistema / Referencial Celeste Internacional	International Celestial Reference System / Frame
GCRS	Sistema de Referência Celeste Geocêntrico	Geocentric Celestial Reference System
ITRS / ITRF	Sistema / Referencial Terrestre Internacional	International Terrestrial Reference System / Frame
CIP	Polo Celeste Intermediário	Celestial Intermediate Pole
CIO / TIO	Origem Intermediária Celeste / Terrestre	Celestial / Terrestrial Intermediate Origin
ERA	Ângulo de Rotação da Terra	Earth Rotation Angle
GMST	Tempo Sideral Médio de Greenwich	Greenwich Mean Sidereal Time
TEME	Equador Verdadeiro, Equinócio Médio (SGP4)	True Equator, Mean Equinox (SGP4's frame)

A8 · Glossário (2/3): movimentos e parâmetros

	português	English
EOP	Parâmetros de Orientação da Terra	Earth Orientation Parameters
LOD	excesso da duração do dia sobre 86 400 s	length of day (excess over 86 400 s)
mov. polar	movimento polar (x_p, y_p)	polar motion (x_p, y_p)
precessão, nutação	precessão, nutação	precession, nutation
baricentro	centro de massa do Sistema Solar	center of mass of the Solar System
linha de base	distância entre duas antenas	distance between two antennas
quasar	"quase uma estrela": núcleo ativo de galáxia	quasi-stellar object: active galactic nucleus
mas, μas	milissegundo e microssegundo de arco	milliarcsecond and microarcsecond

A9 · Glossário (3/3): tempo e serviços

	português	English
UT1, UTC, TAI	Tempo Universal (rotação); Coordenado; Atômico Internacional	Universal Time (rotation); Coordinated; International Atomic Time
TT	Tempo Terrestre	Terrestrial Time
GPST, GST, BDT	escalas de tempo do GPS, Galileo e BeiDou	GPS, Galileo and BeiDou system times
seg. intercalar	segundo inserido no UTC	second inserted into UTC
VLBI	Interferometria de Linha de Base Muito Longa	Very Long Baseline Interferometry
SLR, DORIS	telemetria laser a satélites; Doppler de balizas em terra	Satellite Laser Ranging; Doppler beacons (DORIS)
IERS, IVS, IGS	serviços: rotação da Terra; VLBI; GNSS	services: Earth rotation; VLBI; GNSS
BIPM, CGPM	Bureau Internacional de Pesos e Medidas; Conferência Geral	Intl. Bureau of Weights and Measures; General Conference

Fontes e leituras (1/2)

- Petit, G., Luzum, B. (eds.), *IERS Conventions (2010)*, IERS Technical Note 36, Frankfurt am Main: Verlag des BKG, 2010.
- IAU, Resoluções: 1997 B2; 2000 B1.3, B1.6–B1.9; 2006 B1; 2009 B3; 2018 B2; 2021 B3.
- Ma, C. et al., *AJ* 116, 516 (1998) [ICRF]. Fey, A. L. et al., *AJ* 150, 58 (2015) [ICRF2].
- Charlot, P. et al., *A&A* 644, A159 (2020) [ICRF3].
- Gaia Collaboration, Klioner, S. A. et al., *A&A* 667, A148 (2022) [Gaia-CRF3]. ESA, *The Hipparcos and Tycho Catalogues*, SP-1200 (1997).
- Capitaine, N., Wallace, P. T., *A&A* 450, 855 (2006) [cadeia baseada no CIO]. Meeus, J., *Astronomical Algorithms*, 2nd ed., Willmann-Bell (1998).
- Stephenson, F. R., Morrison, L. V., Hohenkerk, C. Y., *Proc. R. Soc. A* 472, 20160404 (2016) [rotação da Terra, 720 a.C.–2015].
- Agnew, D. C., *Nature* 628, 333–336 (2024) [segundo intercalar e o clima].
- BIPM, *Le Système international d'unités (Brochura do SI)*, 9ª ed. (2019); CGPM 2022, Res. 4; CGPM 2026, Res. 5 (rascunho de resolução e declaração do presidente do CCTF; o texto oficial deve ser conferido).

Fontes e leituras (2/2)

- Ashby, N., *Living Rev. Relativ.* 6, 1 (2003) [relatividade no GPS]. Takamoto, M. et al., *Nature Photonics* 14, 411–415 (2020) [relógios ópticos na Tokyo Skytree].
- Vallado, D. A., Crawford, P., Hujsak, R., Kelso, T. S., *Revisiting Spacetrack Report #3*, AIAA 2006-6753 [SGP4, TEME].
- ESA, *Navipedia*: "Time References in GNSS" e "Atomic Time".
- IVS, *Biennial Report 2017+2018*: relatório da estação de Fortaleza. Universidade Presbiteriana Mackenzie, comunicado sobre a nova antena do Rádio Observatório Espacial do Nordeste (nov./2025).
- Observatório Nacional, Hora Legal Brasileira (Decreto 4.264/2002). IBGE, RBMC (153 estações ativas em dez./2025).
- Neste repositório: `sgr_terrestres` (Parte 1), `quase_geoide`, `gravimetria`; simuladores `astrometria` e `GNSS_simul`; números e figuras: `sgr_celestes_numeros.py`.

Valores e datas conferidos em 18/10/2026. Os dados do Brasil e as notícias da 28ª CGPM vieram de resumos de busca, porque alguns sites oficiais ficaram inacessíveis; confira nas fontes primárias antes de citar.